

Биология. Химия клетки: белки, ферменты, нуклеиновые кислоты, АТФ (+ углеводы, липиды, осмос)

10 класс · преподаватель: Прохорова Е. А.

Источник: презентация «Белки. Ферменты. Нуклеиновые кислоты. АТФ» (29 слайдов). Записи вебинара нет. **Часть А** составлена **по слайдам**. **Часть В** (углеводы, липиды, осмос) — темы, которые учитель задал повторить, но **в этой презентации их нет**. Этот раздел написала я по школьной программе, поэтому сверьте его с учебником. Блоки «💡 Дополнения от ИИ» тоже написаны мной, их нет на слайдах.

★ Главная мысль

Главные «рабочие» молекулы клетки — **биополимеры**, собранные из повторяющихся звеньев (мономеров):

- **белки** собраны из **аминокислот**; их функция зависит от **трёхмерной формы**, и при её разрушении (денатурации) белок перестаёт работать;
- **ферменты** — белки-катализаторы, специфично ускоряющие реакции в клетке;
- **нуклеиновые кислоты (ДНК, РНК)** собраны из **нуклеотидов** и хранят и реализуют наследственную информацию; цепи ДНК соединяются по **принципу комплементарности** (А-Т, Г-Ц);
- **АТФ** — универсальный источник энергии, который запасает её в **макроэргических связях**.

Сквозная логика темы: **строение → свойства → функции**. Строение молекулы объясняет, что она умеет.

Часть А. По презентации

1. Белки: общая характеристика

Белки — высокомолекулярные азотсодержащие биополимеры (полипептиды), построенные из **α-аминокислот**, соединённых **пептидными связями**.

Аминокислоты (мономеры) → Полипептид (цепь аминокислот) → Белок (трёхмерная структура)

2. Аминокислоты

Строение: центральный атом углерода, к которому присоединены

- **аминогруппа** (–NH₂) — основная;
- **карбоксильная группа** (–COOH) — кислотная;
- атом водорода (H);
- **радикал (R)**, и именно им аминокислоты отличаются друг от друга.

Свойства:

- **амфотерны:** у них есть и кислотная, и основная группа;
- **различаются радикалом** (в белках встречается **20 видов**);
- свойства **зависят от pH** раствора.

Разные свойства аминокислот зависят от радикала. Примеры со слайда:

Тип	Пример
Кислая	Аспарагиновая кислота (в радикале ещё одна –COOH)
Нейтральная	Глицин (радикал — просто H)
Основная	Лизин (в радикале ещё одна –NH ₂)
Гидрофобная	Фенилаланин (в радикале бензольное кольцо)

3. Пептидная связь и полипептидная цепь

- **Пептидная связь** образуется между **карбоксильной группой** одной аминокислоты и **аминогруппой** другой с **выделением молекулы воды**. Две аминокислоты дают **дипептид**.
- Из множества аминокислот получается **полипептидная цепь**. Вариантов последовательностей **бесконечно много** (на слайде пример — цепь белка **трипсина**).

4. Уровни структуры белка

Структура	Что это	Чем удерживается
Первичная	Последовательность аминокислот в цепи	Пептидные связи
Вторичная	Укладка цепи в α-спираль	Водородные связи между витками (на слайде: между –COOH и –NH ₂ группами)
Третичная	Глобула: уникальная трёхмерная форма	Взаимодействия радикалов: водородные, ионные связи, дисульфидные мостики
Четвертичная	Объединение нескольких полипептидных цепей	Те же взаимодействия радикалов, что в третичной. Есть не у всех белков

5. Денатурация белка

Денатурация — потеря белком структурной организации под действием **температуры, pH, некоторых веществ** и др. Она происходит за счёт разрыва связей, **в первую очередь водородных**.

- Может быть **обратимой** и **необратимой**.
- Поэтому **живые организмы так чувствительны к pH и высоким температурам**.

6. Биологические функции белков (с примерами)

Функция	Пример
Ферментативная	ДНК-полимераза

Функция	Пример
Гормональная (регуляторная)	Инсулин
Защитная	Интерферон
Двигательная	Миозин, актин
Структурная	Коллаген, кератин
Запасная	Казеин, альбумин
Антибиотики	Антиоксантин (так подписано на слайде; правильно, скорее всего, актиноксантин, это белковый антибиотик)
Токсины	Дифтерийный токсин
Транспортная	Гемоглобин
Регуляторная (генов)	Гистоны
Рецепторная	Зрительный пигмент

7. Ферменты

- **Катализаторы** — вещества, которые ускоряют реакции, но сами в них не расходуются.
- **Ферменты** — белки, которые **специфически** катализируют химические реакции в клетке.
- **Активный центр** — участок фермента, который связывает субстрат.

Как работает фермент (пример со слайда — сахараза):

Фермент + Субстрат (сахароза) → Фермент-субстратный комплекс → (+H₂O) → Фермент + Продукты (глюкоза и фруктоза)

После реакции фермент освобождается **неизменённым** и может работать снова.

Коферменты и роль витаминов

- **Апофермент** — белковая часть фермента; **один он неактивен.**
- **Кофермент** — небелковая часть: **металл, витамин или другая малая молекула**; один он тоже неактивен.
- **Апофермент + кофермент = активный фермент.**
- Поэтому **витамины** так важны: многие из них входят в состав коферментов.

8. Нуклеиновые кислоты: ДНК и РНК

- **РНК** (рибонуклеиновая кислота) и **ДНК** (дезоксирибонуклеиновая кислота) — **полимеры.**
- Мономер — **нуклеотид**. Он состоит из трёх частей: 1. **остатка фосфорной кислоты** (фосфата); 2. **пентозы**: рибозы (в РНК) или дезоксирибозы (в ДНК); 3. **азотистого основания**: аденина, гуанина, тимина, цитозина или урацила.

Азотистые основания

Группа	Основания	Особенность
Пурины	Гуанин (G/Г), Аденин (A/А)	Крупные, два кольца

Группа	Основания	Особенность
Пиримидины	Тимин (Т/Т), Цитозин (С/Ц), Урацил (U/У)	Мелкие, одно кольцо

Цепь нуклеотидов

Нуклеотиды соединяются через остатки **фосфорной кислоты и углевода** с образованием **фосфодиэфирной связи**. У цепи есть направление: начало — **5'-конец**, конец — **3'-конец** (на нём -ОН).

Открытие структуры ДНК

Джеймс Уотсон и Фрэнсис Крик в **1953** г.; Нобелевская премия в **1962** г.

ДНК

- Структура — **двойная спираль.**
- Сахар — пятичленная **дезоксирибоза.**
- 4 основания: **аденин, тимин, гуанин, цитозин.**
- **Принцип комплементарности: А - Т, Г - Ц.**
- **Правило Чаргаффа:** 1. **А = Т, Г = Ц**; 2. **А + Г = Т + Ц** (пуринов столько же, сколько пиримидинов); 3. Сумма всех нуклеотидов — 100%, поэтому по % одного нуклеотида можно вычислить все остальные.

Функции ДНК:

- **хранение** наследственной информации;
- **передача** её из поколения в поколение;
- **реализация** наследственной информации.

РНК

- Молекула **одноцепочечная.**
- Сахар — **рибоза.**
- 4 основания: аденин, **урацил** (вместо тимина), гуанин, цитозин.
- **Значительно короче** ДНК.

Три основных вида РНК:

Вид	Функция (функции — дополнение ИИ, на слайде только названия и схемы)
иРНК (информационная, она же мРНК)	Переносит информацию о строении белка от ДНК к рибосомам
тРНК (транспортная)	Похожа на «клеверный лист»; доставляет аминокислоты к рибосоме
рРНК (рибосомальная)	Входит в состав рибосом (на слайде: рибосомы прокариот 70S, эукариот 80S)

9. АТФ — универсальный источник энергии

Аденозинтрифосфорная кислота (АТФ) — универсальный источник энергии живых организмов.

Состав АТФ:

1. **азотистое основание аденин;**
2. **моносахарид рибоза;**

3. три остатка фосфорной кислоты.

Между остатками фосфорной кислоты есть **две макроэнергетические (высокоэнергетические) связи**.

- АТФ (аденозинтрифосфат) — 3 фосфата
↓ отщепление фосфата, выделяется энергия
- АДФ (аденозиндифосфат) — 2 фосфата
↓ отщепление фосфата, выделяется энергия
- АМФ (аденозинмонофосфат) — 1 фосфат

💡 Дополнения от ИИ к части А

- **Уточнение к вторичной структуре.** На слайде написано «водородные связи между -COOH и -NH₂ группами». Точнее, водородные связи возникают между группами **C=O** и **N-H пептидных связей** (свободные -COOH и -NH₂ уже израсходованы на пептидные связи). Если на тесте спросят «между какими группами», ориентируйтесь на формулировку учителя и учебника.
- Кроме α-спирали, у вторичной структуры есть **β-складчатый слой** (например, в белке шёлка).
- **Денатурация vs деструкция.** При денатурации разрушаются вторичная, третичная и четвертичная структуры, а **первичная сохраняется**, поэтому возможна **ренатурация**. При **деструкции** разрушается и первичная структура (рвутся пептидные связи), и это необратимо. Бытовой пример необратимой денатурации — варёное яйцо.
- **Свойства ферментов**, которые часто спрашивают: высокая **специфичность** (модель «ключ — замок»); зависимость от **температуры** (оптимум около 37–40 °C у человека) и **pH** (пепсин желудка работает в кислой среде, около pH 2); ускоряют реакции в миллионы раз.
- **Энергия АТФ:** при отщеплении одного фосфата (АТФ → АДФ) выделяется около **40 кДж/моль**.
- **Типовая задача на правило Чаргаффа.** В ДНК 20% адениловых нуклеотидов. Тогда **T = 20%**, на Г + Ц остаётся 100 – 40 = 60%, значит, **G = Ц = 30%**.
- **Сравнение ДНК и РНК** (частый вопрос):

	ДНК	РНК
Число цепей	2 (двойная спираль)	1
Сахар	Дезоксирибоза	Рибоза
Основания	А, Т, Г, Ц	А, У , Г, Ц
Длина	Очень длинная	Значительно короче
Где	Ядро (а также митохондрии и хлоропласты)	Ядро, цитоплазма, рибосомы
Функция	Хранение и передача информации	Реализация информации (синтез белка)

Часть В. Задано повторить (не из презентации, написано ИИ)

Учитель просил выучить **углеводы и липиды: строение, свойства, функции** и повторить **осмос**. На слайдах этого нет, поэтому ниже стандартная школьная программа 10 класса. **Сверьте с учебником:** цифры и формулировки там могут немного отличаться.

10. Углеводы

Состав: С, Н, О. Общая формула многих из них — **C_n(H₂O)_m** (отсюда название «угле-воды»).

Классификация и строение

Группа	Примеры	Где встречаются
Моносахариды (простые сахара, 1 звено)	Пентозы: рибоза, дезоксирибоза. Гексозы: глюкоза, фруктоза, галактоза (C ₆ H ₁₂ O ₆)	Глюкоза — основное «топливо» клетки, есть в крови; фруктоза — в плодах и мёде; рибоза и дезоксирибоза — в РНК, ДНК и АТФ
Дисахариды (2 звена)	Сахароза = глюкоза + фруктоза; лактоза = глюкоза + галактоза; мальтоза = глюкоза + глюкоза	Сахароза — тростник и свёкла; лактоза — молоко; мальтоза — прорастающие зёрна
Полисахариды (много звеньев)	Крахмал, гликоген, целлюлоза, хитин	Крахмал запасают растения; гликоген — животные и грибы (печень, мышцы); целлюлоза — клеточная стенка растений; хитин — покровы членистоногих и клеточная стенка грибов

Свойства

- **Моно- и дисахариды:** растворимы в воде, сладкие, кристаллические.
- **Полисахариды: не растворяются** (или плохо растворяются) в воде, не сладкие. Благодаря нерастворимости они удобны для запаса: не меняют осмотическое давление в клетке.

Функции

Функция	Пример
Энергетическая	При расщеплении 1 г углеводов выделяется 17,6 кДж
Запасающая	Крахмал (растения), гликоген (животные и грибы)
Структурная	Целлюлоза (стенка растительной клетки), хитин
Строительная для других молекул	Рибоза и дезоксирибоза входят в нуклеотиды, АТФ
Рецепторная	Углеводные цепочки на поверхности мембраны (гликокаликс) помогают клеткам «узнавать» друг друга
Защитная	Слизи и камеди растений, гиалуроновая кислота

11. Липиды

Липиды — жиры и жироподобные вещества. Главное общее свойство: **не растворяются в воде** (гидрофобны), но растворяются в органических растворителях (бензин, эфир, хлороформ).

Основные группы и строение

Группа	Строение	Примеры, особенности
Жиры (триглицериды)	Глицерин + 3 остатка жирных кислот	Насыщенные жирные кислоты делают жиры твёрдыми (обычно животные жиры). Ненасыщенные (есть двойные связи) делают их жидкими: растительные масла, рыбий жир
Фосфолипиды	Глицерин + 2 жирные кислоты + остаток фосфорной кислоты	Гидрофильная «головка» и гидрофобные «хвосты» , поэтому в воде образуют двойной слой . Это основа клеточных мембран
Стероиды	Четыре сросшихся кольца	Холестерин (в мембранах животных клеток), половые гормоны , гормоны коры надпочечников, витамины D
Воски	Жирные кислоты + длинноцепочечные спирты	Водоотталкивающий налёт на листьях и перьях, пчелиный воск

Функции

Функция	Пример
Энергетическая	1 г жира даёт 38,9 кДж , вдвое больше, чем углеводы или белки
Запасающая	Подкожный жир, жир в семенах (подсолнечник)
Структурная	Фосфолипиды и холестерин — основа мембран
Теплоизоляционная	Подкожный жир морских млекопитающих, медведей
Защитная	Жир защищает внутренние органы от ударов; воски защищают от намокания
Регуляторная	Стероидные гормоны (половые гормоны, кортизол)
Источник воды	При окислении жира образуется вода: около 1,1 л из 1 кг жира . Так горб помогает верблюду переносить отсутствие воды

Сравнение «углеводы vs липиды»

	Углеводы	Липиды
Энергия с 1 г	17,6 кДж	38,9 кДж
Растворимость в воде	Моно- и дисахариды растворимы	Нерастворимы
Как быстро дают энергию	Быстро (первыми)	Медленнее, это «долгий запас»
Запасная форма	Крахмал, гликоген	Жир

12. Осмос (повторить)

Осмос — **односторонняя диффузия воды** через **полупроницаемую мембрану** из раствора с **меньшей** концентрацией растворённых веществ в раствор с **большей** концентрацией.

Как запомнить: **вода идёт туда, где «солонее»** (где больше растворённых веществ).

Полупроницаемая мембрана пропускает воду, но не пропускает (или плохо пропускает) растворённые вещества. Клеточная мембрана как раз такая.

Осмотическое давление — давление, которое создаёт вода, поступающая в раствор путём осмоса. Чем концентрированнее раствор, тем оно выше.

Клетка в разных растворах

Раствор снаружи	Концентрация снаружи по сравнению с клеткой	Куда идёт вода	Животная клетка (эритроцит)	Растительная клетка
Гипотонический (например, дистиллированная вода)	Ниже	В клетку	Набухает и лопается (гемолиз)	Набухает, но клеточная стенка не даёт лопнуть , возникает тургор (упругость)
Изотонический (физраствор 0,9% NaCl)	Одинаковая	В обе стороны поровну	Не меняется	Не меняется
Гипертонический (крепкий солевой раствор)	Выше	Из клетки	Сморщивается	Плазмолиз : цитоплазма с мембраной отходит от клеточной стенки

Если клетку после плазмолиза перенести в воду, произойдёт **деплазмолиз**: цитоплазма вернётся на место.

Примеры из жизни

- Лекарства вводят в вену на **физрастворе (0,9% NaCl)**, потому что он изотоничен крови и эритроциты не повреждаются.
- Соление и засахаривание** сохраняют продукты: в гипертонической среде бактерии теряют воду и не размножаются.
- Морская вода **не утоляет жажду**: она гипертонична, и её солёность заставляет организм тратить воду.
- Вялые овощи становятся упругими в воде: клетки набирают воду и восстанавливают тургор.
- Корни всасывают воду из почвы во многом благодаря осмосу.



Вопросы для самопроверки

1. Нарисуйте общую формулу аминокислоты и подпишите группы. Почему аминокислоты амфотерны?
2. Как образуется пептидная связь и что при этом выделяется?
3. Назовите 4 уровня структуры белка и связи, которые их удерживают.
4. Что такое денатурация? Какая структура при ней сохраняется?
5. Приведите 6 функций белков с примерами.
6. Что такое активный центр, апофермент и кофермент? При чём тут витамины?
7. Из чего состоит нуклеотид? Чем нуклеотид ДНК отличается от нуклеотида РНК?
8. Задача: в ДНК 15% цитидиловых нуклеотидов. Найдите % остальных. (Ответ: $G = 15\%$, $A = T = 35\%$.)
9. Назовите три вида РНК и их функции.
10. Из чего состоит АТФ? Сколько в ней макроэргических связей?
11. Чем отличаются крахмал, гликоген, целлюлоза и хитин (где встречаются и зачем нужны)?
12. Почему фосфолипиды образуют двойной слой?
13. Почему жир даёт больше энергии, чем углеводы, но углеводы используются первыми?
14. Что произойдёт с эритроцитом в дистиллированной воде и в 10% растворе соли? А с клеткой листа элодеи?